

固定指标 n 的相邻特征值比值上确界: 交替极值配置的平衡相位结构

研究证明文档 (项目: BVE research)

2026-08-05

摘要

本文研究概述文档第 2 号开放问题: 固定 $n \geq 1$ 时, 对 $0 < a \leq \rho \leq A$, 弦方程 $-y'' = \lambda \rho(x)y$ (Dirichlet) 的相邻比值 $\lambda_{n+1}(\rho)/\lambda_n(\rho)$ 的上确界 $\Lambda_n^{\sup}(R)$ ($R = A/a$). 会话 5 证明了全序列上确界 $\sup_n \Lambda_n^{\sup}(R) = \nu(R)$, 并给出猜想: 交替 bang-bang 配置 $[1, R, 1, \dots, 1]$ ($2n+1$ 块, 宽度比 $\sqrt{R}$) 达到 $\Lambda_n^{\sup}(R) = c_n(R)$. 本文取得以下进展:

1. 反射对称定理 (严格, 定理 2.1): 交替配置的世俗方程 $F_n(y) = 0$ ($y = \omega\sqrt{R}t$, t 为块宽) 满足 $F_n(\pi - y) = F_n(y)$ 对一切 n ; 证明用单元转移矩阵的 J -共轭 ($J = \text{diag}(1, -1)$).
2. 平衡定理 (数值, 定理 3.1): 世俗方程的根 $y_1 < \dots < y_{2n}$ 恰为 $2n$ 个 (位于 $(0, \pi)$), 且按 $y_j + y_{2n+1-j} = \pi$ 配对; 特别地 $y_n + y_{n+1} = \pi$, 故

$$\frac{\lambda_{n+1}}{\lambda_n} = \left(\frac{\pi - y_n}{y_n} \right)^2, \quad y_n = \sqrt{R}t\sqrt{\lambda_n}. \quad (1)$$

3. 显式闭式: $n=1$: $y_1 = \arccos \frac{\sqrt{R}}{\sqrt{R+1}}$ (复得会话 5 的 $\nu(R)$); $n=2$: $y_2 = \arccos \frac{\sqrt{1+4R}-1}{2(\sqrt{R+1})}$, 数值验证至 10^{-14} ; $n=3, 4$ 由 F_n 的次数 $2n$ 多项式给出.
4. 极值性数值证据: $n=2, R=4$ 时 5 块族优化精确收敛到猜想配置 (比值 4.2846614708); 7 块优化塌缩到 5 块配置; 3-11 块随机搜索全部低于猜想值; 猜想点处比值梯度为零.

未闭合: 全局极值性 (Keller 型归约到交替 bang-bang) 与 $2n$ -根计数的一般证明, 如实登记.

标注约定. 本文档中, 反射对称定理 (定理 2.1) 与 J -共轭推导是严格证明; 平衡定理 (定理 3.1) 的 $2n$ -根计数部分与 显式闭式 (定理 3.2) 的 $n \geq 3$ 部分依赖数值验证, 属数值证据而非严格证明; 第 4 节全部为数值证据 (不构成证明). 严格与数值的边界在第 5 节开放缺口中逐条列明.

目录

1 问题与猜想	2
2 交替配置的世俗方程与反射对称	2
3 平衡定理与闭式	3
4 极值性的数值证据	3

1 问题与猜想

设 $0 < a \leq A$, $R = A/a$. 考虑

$$-y'' = \lambda \rho(x) y, \quad y(0) = y(1) = 0, \quad a \leq \rho \leq A, \quad (2)$$

特征值 $0 < \lambda_1(\rho) < \lambda_2(\rho) < \dots$. 固定 $n \geq 1$, 记

$$\Lambda_n^{\sup}(R) := \sup_{\rho} \frac{\lambda_{n+1}(\rho)}{\lambda_n(\rho)}.$$

会话 5 证明 $\sup_{n \geq 1} \Lambda_n^{\sup}(R) = \nu(R)$ (全序列上确界), 并数值发现猜想极值配置: 交替 bang-bang

$$\rho = [1, R, 1, R, \dots, 1] \quad (2n+1 \text{ 块}), \quad \frac{w_1}{w_2} = \sqrt{R}, \quad t = \frac{1}{(n+1)\sqrt{R}+n}, \quad (3)$$

其中值为 1 的块宽 $w_1 = w_3 = \dots = \sqrt{R}t$, 值为 R 的块宽 $w_2 = w_4 = \dots = t$. 本文把这些配置的比值结构完全刻画 (反射对称 + 平衡相位), 给出闭式与 $c_n(R)$, 并把 “ $c_n(R)$ 是全局上确界” 归约为一个更小的缺口 (见第 5 节).

2 交替配置的世俗方程与反射对称

令 $s = \sqrt{R}$, $y = \omega st$ ($\omega = \sqrt{\lambda}$). 对 (eq:alt) 的每个单元 $[1, R]$ (宽度 st, t), 两块的相位均为 y : 块 1 (密度 1, 长度 st): $\omega \cdot st = y$; 块 2 (密度 R , 长度 t): $\omega \sqrt{R} \cdot t = y$. 单元转移矩阵

$$T_{\text{cell}}(y) = \begin{pmatrix} \cos^2 y - s^{-1} \sin^2 y & \frac{(1+s) \sin y \cos y}{\omega s} \\ -\omega(1+s) \sin y \cos y & \cos^2 y - s \sin^2 y \end{pmatrix},$$

末块 $[1]$ (宽度 st , 相位 y): $T_{\text{end}}(y)$. 世俗函数

$$F_n(y) := (T_{\text{end}}(y) T_{\text{cell}}(y)^n)_{01}, \quad \text{Dirichlet 特征值} \iff F_n(y) = 0. \quad (4)$$

定理 2.1 (反射对称). 对一切 $n \geq 1$ 与 $s > 0$, $F_n(\pi - y) = F_n(y)$.

证明. 直接验证 $J T_{\text{cell}}(y) J = T_{\text{cell}}(\pi - y)$ 与 $J T_{\text{end}}(y) J = -T_{\text{end}}(\pi - y)$, 其中 $J = \text{diag}(1, -1)$ (利用 $\cos(\pi - y) = -\cos y$, $\sin(\pi - y) = \sin y$). 于是

$$M_n(\pi - y) = T_{\text{end}}(\pi - y) T_{\text{cell}}(\pi - y)^n = (-J T_{\text{end}}(y) J) (J T_{\text{cell}}(y) J)^n = -J M_n(y) J, \quad (5)$$

故 $(M_n(\pi - y))_{01} = -J_{00}(M_n(y))_{01} J_{11} = (M_n(y))_{01}$. □ □

注 2.2. 定理 2.1 的证明不依赖 n , 是严格结论. 它说明 F_n 的根关于 $\pi/2$ 反射对称: 若 y 是根, 则 $\pi - y$ 也是根.

3 平衡定理与闭式

定理 3.1 (根计数与配对). 对交替配置 (*eq:alt*), F_n 在 $(0, \pi)$ 中恰有 $2n$ 个根 $y_1 < y_2 < \dots < y_{2n}$, 且 $y_j + y_{2n+1-j} = \pi$ ($j = 1, \dots, n$). 特别地 $y_n + y_{n+1} = \pi$, 于是

$$\frac{\lambda_{n+1}}{\lambda_n} = \left(\frac{y_{n+1}}{y_n} \right)^2 = \left(\frac{\pi - y_n}{y_n} \right)^2 =: c_n(R). \quad (6)$$

证明结构与层级. 配对是定理 2.1 的直接推论 (F_n 的根关于 $\pi/2$ 对称). $2n$ -根计数: $F_n(y) = \sin y Q_n(\cos y)$ 且 Q_n 是次数 $2n$ 的多项式 (符号验证 $n \leq 4$); 数值验证 Q_n 在 $(-1, 1)$ 中恰有 $2n$ 个根 ($n \leq 6, R \in \{2, 4, 7, 10\}$, 配对残差 $\leq 4.4 \times 10^{-16}$). $y_n < \pi/2 < y_{n+1}$ 由计数与排序自动成立. 把 $2n$ -根计数提升为严格证明是开放缺口之一 (见第 5 节); 一旦计数成立, (2) 是定理. $\square$

定理 3.2 (显式闭式). y_n (n 配置的平衡相位) 的闭式:

$$n = 1: \quad \cos y_1 = \frac{s}{s+1}, \quad c_1(R) = \nu(R); \quad (7)$$

$$n = 2: \quad \cos y_2 = \frac{\sqrt{1+4s^2}-1}{2(s+1)}, \quad c_2(R) = \left(\frac{\pi}{y_2} - 1 \right)^2; \quad (8)$$

$$n = 3, 4: \quad y_n = \arccos C_n \text{ 且 } Q_n(C_n) = 0, \text{ 其中 } Q_3, Q_4 \text{ 为 } F_n \text{ 的显式多项式}. \quad (9)$$

数值: $y_2 = \arccos \frac{\sqrt{1+4R}-1}{2(\sqrt{R}+1)}$ 与直接特征值提取的差 $\leq 4.4 \times 10^{-14}$ ($R = 2, 4, 10, 100$).

证明. $n = 1$: $Q_1(C) = (s+1)^2 C^2 - s^2$, 根 $C = s/(s+1)$ (会话 5 的平衡相位 θ). $n = 2$: 半弦 $[1, R, 1]$ 的 Dirichlet 世俗方程 (符号推导): $\sin(y/2) [(s+1)^2 C^2 + (s+1)C - s^2] = 0$, 根 $C = (-1 + \sqrt{1+4s^2})/(2(s+1))$. $n = 3, 4$: F_n 的 Q_n 由符号计算给出, 数值求根与直接特征值一致 (表 1). $\square$ $\square$

表 1: $c_n(R)$: 交替配置比值 ((2) 式) 与直接特征值计算的对照

n	1	2	3	4	5
$R = 4, (2) \text{ 式}$	7.481533386	4.284661471	3.453882959	3.091176917	2.894425766
$R = 4, \text{ 直接}$	7.481533386	4.284661471	3.453882960	3.091176917	2.894425766
$R = 10, (2) \text{ 式}$	11.820372828	6.939060695	5.705227369	5.181332498	4.904313087

4 极值性的数值证据

对 $n = 2, R = 4$ (猜想值 $c_2(4) = 4.2846614708$):

- 5 块族优化**: Nelder-Mead 从 9 个随机起点出发全部收敛到宽度 $(0.25, 0.125, 0.25, 0.125, 0.25)$ (即 $w_1/w_R = 2 = \sqrt{4}$), 比值 4.28466147 (脚本 `scripts/op02_n2_opt.py`).
- 7 块优化塌缩**: 7 块 Nelder-Mead 收敛到 $(0.25, 0.125, 0.25, 0.124, 0, 0, 0.25)$ ——中间两块的宽度趋于零, 回到 5 块配置; 即额外块不提升比值.

3. **随机搜索**: 3, 5, 7, 9, 11 块各 300 个随机 Dirichlet 配置, 最大 λ_3/λ_2 分别为 2.89, 3.98, 4.17, 3.72, 3.36, 均低于 $c_2(4)$.
4. **临界点**: 猜想配置处 λ_3/λ_2 对跳点的中心差分梯度为 $O(h^2)$ (即零梯度, 有限差分噪声 $\sim 10^{-4}$ 由特征值精度引起).
5. **Keller 变分条件**: 会话 5 对 $n = 1..8$ 符号级验证 (10^{-11}).

5 开放缺口 (如实登记)

全局极值性 猜想 $\Lambda_n^{\text{sup}}(R) = c_n(R)$ 等价于两步: (a) 对固定 n , Keller 变分条件把极值配置归约到交替 bang-bang $[1, R, \dots, 1]$ (会话 5 的工具); (b) 在交替族内, 比值 λ_{n+1}/λ_n 在宽度比 $w_1/w_R = \sqrt{R}$ 处取最大. 本会话完成 (b) 的结构 (平衡相位 y_n), 未完成 (a) 与 (b) 的单调性证明.

$2n$ -根计数 定理 3.1 依赖 “ Q_n 在 $(-1, 1)$ 恰有 $2n$ 个根” 的数值验证; 严格证明 (如 Sturm 型论证) 未完成.

单调收敛 $\Lambda_n^{\text{sup}}(R) \downarrow c_\infty(R)$ 的严格证明, 以及 $c_\infty(R) = ((\pi - \varphi_1)/\varphi_1)^2$ 与 $n \rightarrow \infty$ 极限 $\lim_n y_n = \varphi_1$ 的验证, 未完成.

6 涉及到的数学知识

转移矩阵与世俗方程 分段常数密度的特征值问题化为 2×2 转移矩阵乘积的 01 分量求根.

反射对称与 J -共轭 $\text{diag}(1, -1)$ 共轭给出 $T(\pi - y)$ 与 $T(y)$ 的关系; 与能带理论中 Bloch 相位对称同源.

特征值交错 对称密度的特征值分裂为半弦 Dirichlet (ν_k) 与 mixed (μ_k) 两类, $\mu_k < \nu_k < \mu_{k+1} < \nu_{k+1}$; 用于 $y_n < \pi/2 < y_{n+1}$.

平衡相位方法 会话 5 的自研工具: 使相邻特征值相位互补 ($y_n + y_{n+1} = \pi$) 的配置; 本会话将其推广到固定 n .

极值问题的变分条件 Keller 变分原理与 Mahar–Willner 两步结构; Feynman–Hellmann 导数.

参考文献

- [1] 项目文档, 相邻特征值比值: 全序列上确界与平衡相位方法 (会话 5), docs/SL_ratio_proof.pdf.
- [2] 项目文档, SL 谱主题总结与前沿开放问题 (会话 8), docs/SL_spectral_topics_summary.pdf.
- [3] J. B. Keller, *The minimum ratio of two eigenvalues*, SIAM J. Appl. Math. 31 (1976), 485–491. <https://doi.org/10.1137/0131042>
- [4] T. J. Mahar, B. Willner, *An extremal eigenvalue problem*, Comm. Pure Appl. Math. 29 (1976), 517–529. <https://doi.org/10.1002/cpa.3160290505>

- [5] B. Willner, T. J. Mahar, *Extremal eigenvalue problems for Sturm–Liouville operators with two-point constraints*, SIAM J. Math. Anal. 13 (1982), 557–570. <https://doi.org/10.1137/0513040>